ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU (CO2013)

Assignment 1 - Ticket Booking System

Giảng viên: Nguyễn Minh Tâm
Nhóm thực hiện: Nhóm 02

STT	Họ và tên	MSSV	Tên lớp	Ngành
1	Nguyễn Tấn Dũng	2310561	L01	Khoa học Máy tính
2	Tô Bá Đạt	2310696	L01	Khoa học Máy tính
3	Mau Gia Kiệt	2311770	L01	Khoa học Máy tính
4	Nguyễn Trần Đức Duy Khoa	2311628	L01	Khoa học Máy tính
5	Nguyễn Tấn Phúc	2312703	L01	Khoa học Máy tính

Thành phố Hồ Chí Minh
10/2025

Mục Lục

1 Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu cho chủ đề đã chọn (Ticket Booking System) 2

1.1 Nghiên cứu các ứng dụng/hệ thống liên quan (tham khảo) 2

1.2 Mô tả hệ thống đề xuất 2

1.3 Mô tả các Entity types, Attributes, và Relationships 3

1.4 Mô tả các ràng buộc ngữ nghĩa (Semantic Constraints) 4

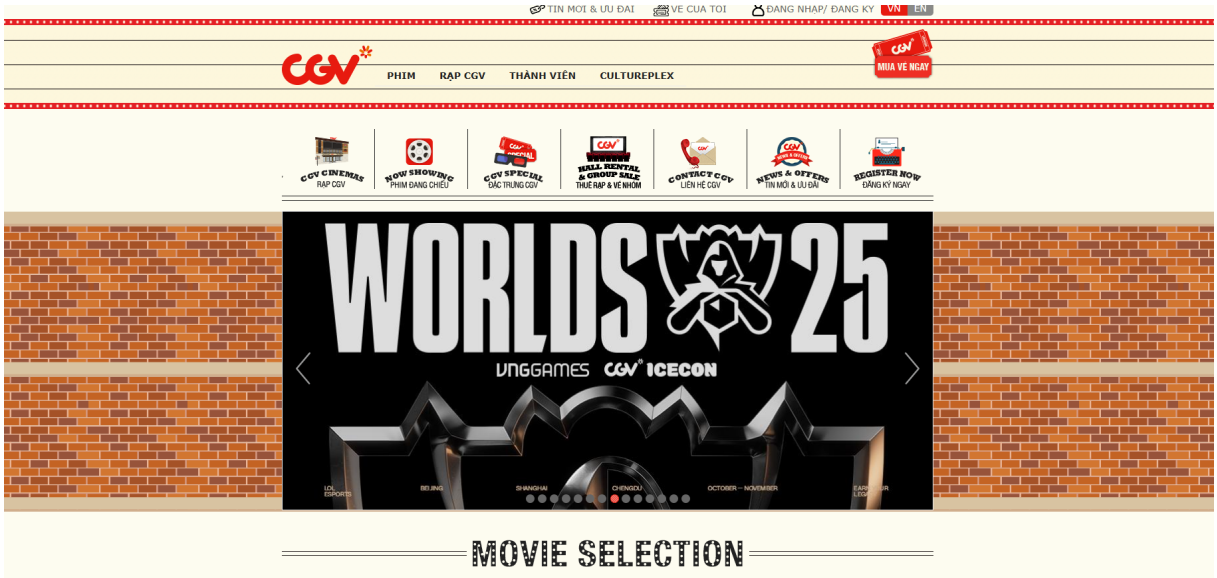
2 Thiết kế EERD 5

3 Mapping sang Database Schema 6

1 Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu cho chủ đề đã chọn (Ticket Booking System)

1.1 Nghiên cứu các ứng dụng/hệ thống liên quan (tham khảo)

- Tên ứng dụng: CGV Cinemas Vietnam.Đường dẫn: cgv.vn
- Quy trình nghiệp vụ: Người dùng đăng nhập tài khoản CGV, chọn phim–rạp–suất chiếu, chọn ghế, chọn bắp nước (nếu có), thanh toán trực tuyến (điểm tích lũy, gift card, ví/thẻ), nhận mã đặt chỗ/e-ticket và đến rạp xuất trình để in vé/soát vé



Hình 1: *Trang chủ CGV*

1.2 Mô tả hệ thống đề xuất

Hệ thống "CinemaX" là một nền tảng đặt vé xem phim trực tuyến cho chuỗi rạp, cung cấp trải nghiệm đồng nhất trên web và mobile. Người dùng cuối đăng ký tài khoản, tích lũy điểm, tìm kiếm phim và rạp theo vị trí, đặt chỗ ghế theo sơ đồ phòng, thanh toán trực tuyến, nhận e-ticket/mã QR để soát vé tại cổng. Quản trị viên quản lý phim, lịch chiếu, phòng chiếu–sơ đồ ghế, khung giá–chính sách, chương trình khuyến mãi, đơn hàng, hoàn/đổi (nếu chính sách cho phép) và hệ thống hội viên (cấp bậc, điểm thưởng, ưu đãi).

- Loại người dùng
  - Khách hàng/Thành viên: đăng ký/đăng nhập, quản lý hồ sơ, ví điểm, phương thức thanh toán đã lưu, lịch sử đặt vé, đánh giá trải nghiệm.
  - Quản trị viên/Điều phối rạp: vận hành dữ liệu chi nhánh, phòng chiếu, lịch chiếu, giá và khuyến mãi.

- Chức năng chính: khám phá phim và lịch chiếu; lọc theo rạp, định dạng (2D/3D/IMAX/4DX), ngôn ngữ; chọn ghế theo sơ đồ; thêm combo bắp nước; thanh toán online (điểm thưởng, gift card, thẻ/ ví); xuất mã đặt chỗ/QR; quản trị phim, suất chiếu, sơ đồ ghế, giá và khuyến mãi, báo cáo doanh thu.

1.3 Mô tả các Entity types, Attributes, và Relationships

Hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến được đề xuất hướng đến việc cung cấp cho người dùng một nền tảng toàn diện để tìm kiếm phim, đặt chỗ ngồi, thanh toán vé và mua kèm các sản phẩm bổ trợ như đồ ăn, thức uống. Hệ thống vận hành xoay quanh các thực thể trung tâm là Rạp chiếu phim, Phòng chiếu, Ca chiếu, Phim, Ghế, Vé, Hóa đơn, Đồ ăn và Tài khoản người dùng. Mỗi rạp chiếu phim được định danh duy nhất bởi mã rạp, có tên, địa chỉ và trạng thái hoạt động, đồng thời quản lý nhiều phòng chiếu với thông tin về mã phòng, tên phòng và tình trạng. Trong mỗi phòng chiếu tồn tại một tập hợp các ghế ngồi được mô tả bởi số hàng, số cột, loại ghế, trạng thái và mô tả chi tiết. Các phòng chiếu được gắn với nhiều ca chiếu theo lịch, trong đó một ca chiếu xác định cụ thể ngày, giờ bắt đầu, giờ kết thúc và được gán cho một bộ phim.

Phim là thực thể mang nhiều thuộc tính đặc trưng như mã phim, tên phim, nội dung, thời lượng, ngôn ngữ, giới hạn độ tuổi, đạo diễn, diễn viên, trailer, ngày khởi chiếu và ngày kết thúc. Mỗi phim có thể được chiếu trong nhiều ca khác nhau và mỗi ca chỉ phát hành duy nhất một phim.

Trong luồng hoạt động của hệ thống, người dùng đăng nhập bằng tài khoản cá nhân có họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu, ảnh đại diện, ngày sinh và giới tính. Từ thông tin ngày sinh, hệ thống có thể dẫn xuất thêm thuộc tính tuổi để kiểm soát việc tuân thủ giới hạn độ tuổi của phim. Người dùng khi tiến hành đặt vé sẽ lựa chọn ca chiếu, phòng chiếu và vị trí ghế ngồi. Mỗi vé được phát hành có mã vé, giá vé, tên phim, thời gian mua, trạng thái sử dụng và thời gian hết hiệu lực, đồng thời được gắn với một ghế duy nhất trong một ca chiếu cụ thể. Tất cả các vé của một lần giao dịch được tập hợp vào một hóa đơn có mã hóa đơn, ngày khởi tạo và tổng số tiền. Ngoài vé xem phim, hóa đơn còn có thể bao gồm các mặt hàng đồ ăn như bắp rang, nước uống hay combo, với mỗi sản phẩm được xác định bởi mã đồ ăn, tên, giá tiền, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Hóa đơn thuộc về duy nhất một tài khoản, qua đó đảm bảo truy vết người đặt vé và thanh toán.

Ngoài ra còn có khuyến mãi được áp dụng kèm với hóa đơn. Có hai loại khuyến mãi là giảm giá vé và quà tặng kèm. Giảm giá vé cần có phần trăm giảm giá với ràng buộc số tiền giảm tối đa. Về phần quà tặng kèm thì có tên quà tặng và số lượng tặng. Khuyến mãi có thể thuộc về một Sự kiện hoặc tồn tại riêng lẻ. Sự kiện là những hoạt động đặc biệt do rạp chiếu phim tổ chức nhằm thu hút khách hàng, chẳng hạn như "Tuần lễ phim Hàn Quốc", "Ngày sinh nhật Rạp phim", "Khuyến mãi 20/10", hay "Black Friday Sale". Mỗi sự kiện sẽ được mô tả bởi các thuộc tính như mã sự kiện, tên sự kiện, mô tả chi tiết, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.

Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống còn tích hợp một chương trình thành viên dành cho khách hàng với nhiều hạng bậc khác nhau như Đồng, Bạc, Vàng hay Kim Cương. Mỗi hạng thành viên được xác định dựa trên số điểm tích lũy, đồng thời đi kèm với những khuyến mãi khác nhau theo tùy cấp bậc. Các chương trình khuyến mãi cũng được thiết kế phù hợp cho từng cấp bậc thành viên nhằm khuyến khích khách hàng nâng hạng và gắn bó lâu dài với hệ thống.

Người dùng có thể để lại đánh giá cho một bộ phim đã xem, đánh giá bao gồm các thuộc tính chính như mã định danh của bộ phim được nhận xét, mã định danh của tài

khoản người dùng đã viết đánh giá, cùng với số sao mà khách hàng chấm cho bộ phim và nội dung bình luận do khách hàng tự nhập. Ngoài ra, hệ thống sẽ lưu thêm ngày đăng đánh giá để quản lý thời gian và sắp xếp phản hồi theo trình tự.

Trong hệ thống đặt vé xem phim, Voucher là một loại mã khuyến mãi đặc biệt được phát hành cho từng khách hàng. Mỗi voucher có thể được sử dụng để áp dụng giảm giá trong quá trình thanh toán khi khách hàng đặt vé. Voucher mang các thông tin cơ bản như mã định danh voucher, cùng với ngày bắt đầu và ngày hết hạn để xác định thời gian hiệu lực. Ngoài ra, hệ thống cũng quản lý trạng thái của voucher, cho biết voucher còn khả dụng hay đã được sử dụng.

Hệ thống được xây dựng để đảm bảo các ràng buộc nghiệp vụ quan trọng. Một ghế trong một ca chiếu chỉ có thể được đặt cho một vé còn hiệu lực, tránh trùng chỗ. Người dùng chỉ có thể đặt vé cho những bộ phim phù hợp với độ tuổi của mình, được xác định từ ngày sinh so với giới hạn tuổi của phim. Vé chỉ còn hiệu lực trong khoảng thời gian của ca chiếu và trở nên vô giá trị sau khi suất chiếu kết thúc. Đồ ăn chỉ được phép bán kèm khi vẫn trong hạn sử dụng tại thời điểm mua. Mỗi hóa đơn được gắn với một tài khoản duy nhất, qua đó phân định rõ trách nhiệm thanh toán. Cuối cùng, việc phát hành ca chiếu phải tuân theo khung thời gian khởi chiếu và kết thúc đã định cho từng bộ phim, bảo đảm rằng hệ thống không tạo ra những lịch chiếu vượt ngoài phạm vi được phép.

1.4 Mô tả các ràng buộc ngữ nghĩa (Semantic Constraints)

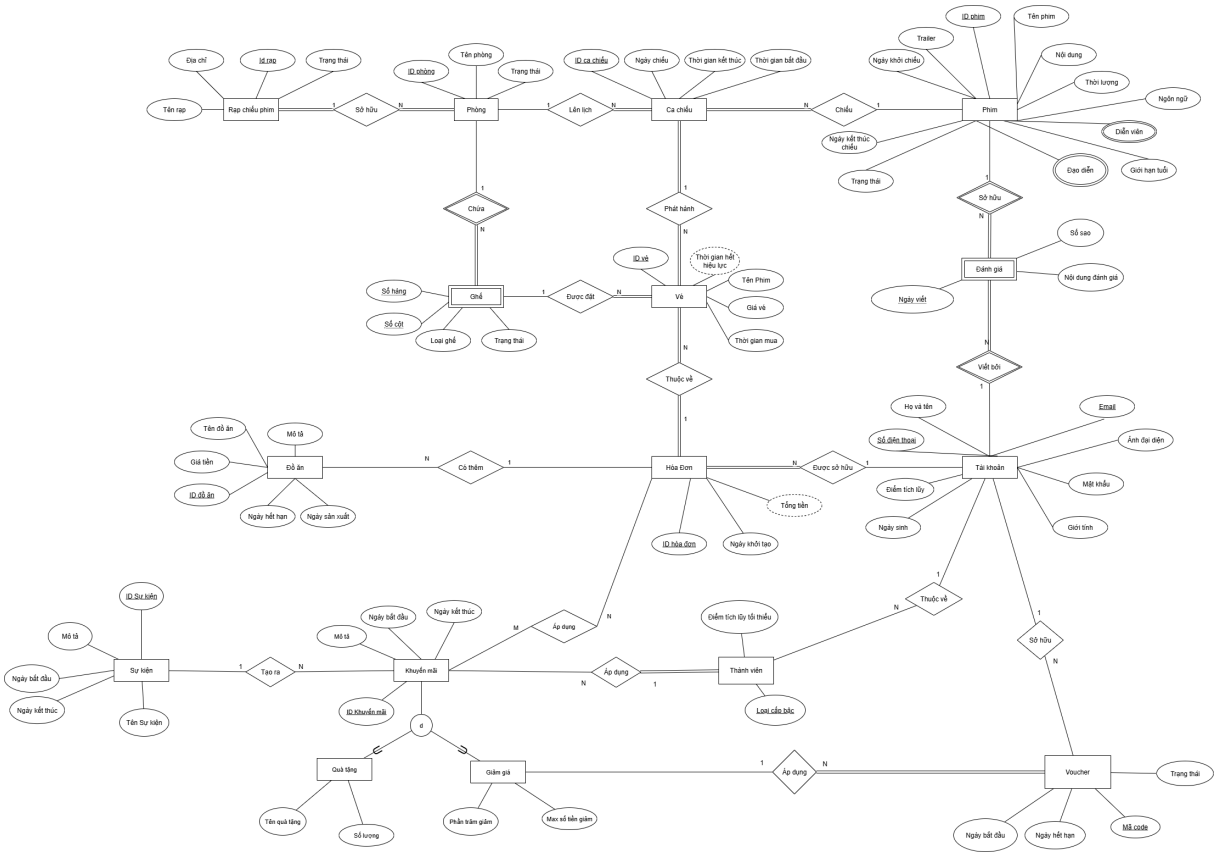
Trong hệ thống đặt vé xem phim, có một số quy tắc ngữ nghĩa không thể hiện đầy đủ trên sơ đồ ERD nhưng bắt buộc phải áp dụng trong thực tế.

Trước hết, mỗi ghế trong một phòng chiếu chỉ có thể được gắn với duy nhất một vé tại cùng một ca chiếu. Điều này đảm bảo rằng không xảy ra tình trạng hai khách hàng cùng lúc sở hữu vé cho cùng một vị trí trong cùng một suất chiếu. Tiếp theo, mỗi vé chỉ còn hiệu lực trong khoảng thời gian gắn liền với ca chiếu mà nó thuộc về; khi ca chiếu đã kết thúc, vé tự động mất giá trị và không thể sử dụng để vào rạp.

Một ràng buộc khác liên quan đến độ tuổi của tài khoản người dùng: thuộc tính tuổi được dẫn xuất từ ngày sinh phải phù hợp với giới hạn độ tuổi của bộ phim. Nếu khách hàng chưa đạt tuổi yêu cầu, hệ thống không cho phép phát hành vé cho phim đó. Đồng thời, thời gian khởi chiếu và ngày kết thúc chiếu của mỗi bộ phim đóng vai trò như giới hạn cho việc lập ca chiếu; không được phép tạo lịch chiếu nằm ngoài khoảng thời gian mà phim còn hiệu lực trong hệ thống.

Đối với các sản phẩm đồ ăn, việc bán kèm chỉ hợp lệ nếu ngày hết hạn của sản phẩm lớn hơn hoặc bằng ngày hóa đơn được khởi tạo, nhằm ngăn ngừa tình trạng bán hàng đã quá hạn. Một hóa đơn có thể tập hợp nhiều vé và nhiều sản phẩm đồ ăn, nhưng hóa đơn đó luôn thuộc quyền sở hữu của đúng một tài khoản duy nhất. Điều này vừa bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu vừa phục vụ cho việc quản lý lịch sử giao dịch và trách nhiệm thanh toán của người dùng.

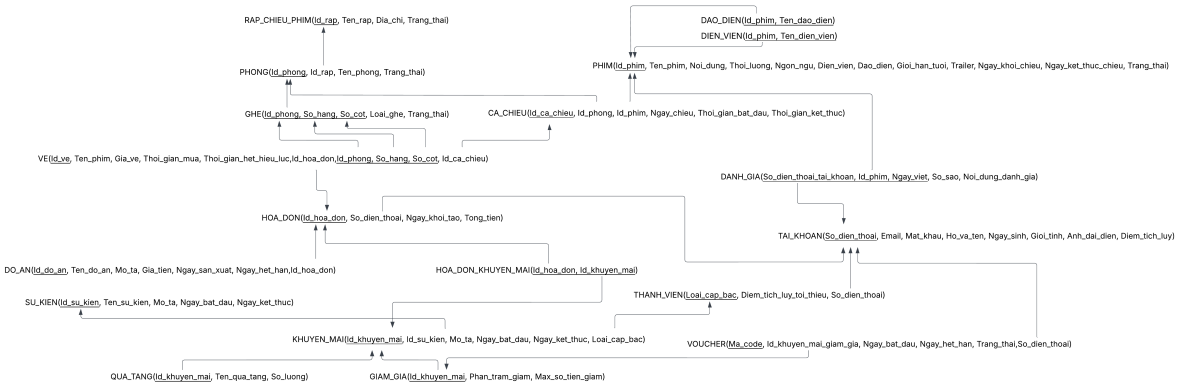
2 Thiết kế EERD



Hình 2: *Sơ đồ EERD*

Xem chi tiết: Tại đây

3 Mapping sang Database Schema



Hình 3: *Database Schema*

Xem chi tiết: Tại đây